

SORGO

(*Sorghum bicolor*)

El sorgo es un cereal de gran adaptación y alta tolerancia a la sequía y al calor. Se utiliza para alimentación humana y animal, industria y producción de forraje. Es una alternativa productiva rentable en diversas condiciones agroclimáticas.



1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Planta anual de la familia de las gramíneas. Tallo erecto y macizo que puede alcanzar 1 a 3.5 m de altura según la variedad. Produce panojas con granos que varían en color (blanco, amarillo, rojo, café). Rico en energía, proteínas y fibra. Cultivo rústico, de bajo costo y fácil manejo.



USOS

Alimentación humana (harinas, granos, jarabes), alimentación animal (grano y forraje), industria (biocombustibles, cerveza, escobas) y cobertura de suelo.

2. CONDICIONES IDEALES



CLIMA

Cálido a semiárido. Muy tolerante a la sequía y al calor. Se adapta a distintas condiciones, desde niveles del mar hasta altitudes de 2,000 m.



TEMPERATURA

Óptima entre 20 °C y 35 °C. Germinación desde 12 °C. No tolera heladas.



LUZ

Requiere pleno sol para un óptimo desarrollo y mayor producción de grano y biomasa.



3. SUELO

TIPO:

Se adapta a suelos variados, desde arenosos hasta arcillosos, profundos, bien drenados y con buena fertilidad.

pH:

Óptimo entre 5.5 y 8.5. Tolerancia a suelos ligeramente ácidos o alcalinos.



Evitar suelos con mal drenaje y encharcamientos.



4. RIEGO

- Cultivo de baja demanda hídrica.
- Requiere riegos de auxilio en etapas críticas: emergencia, macollaje, floración y llenado de grano.
- Frecuencia: cada 7 a 14 días, según clima y tipo de suelo.
- Evitar encharcamientos.

El déficit de agua en floración y llenado de grano puede reducir el rendimiento.

5. SIEMBRA



MÉTODO

Siembra directa en terreno definitivo. En surcos o a chorrillo.



DISTANCIA

Entre surcos: 45 a 75 cm
Entre plantas: 10 a 15 cm
(200,000 a 250,000 plantas/ha aprox.)



ÉPOCA

Primavera: cuando el suelo tenga al menos 18 °C.

Verano: inicio de lluvias.

Evitar siembras muy tardías para permitir la madurez del grano.



6. CUIDADOS PRINCIPALES

- ✗ **Control de malezas:** mantener el cultivo libre de malezas durante las primeras 4 a 6 semanas.
- ✗ **Fertilización:** aplicar según análisis de suelo. Nitrógeno (N) en presembrado o al macollaje; fósforo (P) en presembrado y potasio (K) en cobertura si es necesario.
- ✗ **Aproque:** si la variedad lo requiere o en suelos muy sueltos.
- ✗ **Monitoreo:** observar presencia de plagas y enfermedades.
- ✗ **Rotación de cultivos:** para mejorar la fertilidad del suelo y reducir plagas.



7. PLAGAS Y ENFERMEDADES COMUNES

PLAGAS

- **Pulgón amarillo** (*Melanaphis sacchari*)
Chupan la savia y transmiten virus.
- **Gusano cogollero** (*Spodoptera frugiperda*)
Daña hojas y panoja.
- **Áfidos** (*Aphis spp.*)
Deforman hojas y tallos.
- **Mosquita de la panoja** (*Contarinia sorghicola*)
Reduce el tamaño y peso del grano.

ENFERMEDADES

- **Carbón del sorgo** (*Sphacelotheca sorghi*)
Forma agallas negras en la panoja.
- **Ergot** (*Claviceps africana*)
Sustituye granos por estructuras oscuras.
- **Mancha foliar** (*Bipolaris sorghicola*)
Manchas oscuras en hojas.
- **Roya** (*Puccinia purpurea*)
Pústulas anaranjadas en hojas.



Manejo integrado: usar semilla sana y tratada, rotación de cultivos, control oportuno y monitoreo constante.



8. COSECHA

TIEMPO:

90 a 130 días después de la siembra, dependiendo de la variedad y condiciones.

INDICADORES:

- Panoja seca y de color pajizo.
- Grano duro al presionarlo con la uña.
- Humedad del grano entre 14 y 18%.



TIP:
Cosechar en horas secas del día para mejor calidad del grano.



9. DATOS ADICIONALES / TIPS

- ✓ Excelente alternativa en zonas con escasez de agua.
- ✓ Utilizar variedades adaptadas a la región.
- ✓ La rotación con leguminosas mejora la fertilidad del suelo.
- ✓ Para forraje, cosechar en etapa de grano lechoso-pastoso.
- ✓ Almacenar el grano en lugares secos, frescos y protegidos de plagas.
- ✓ El sorgo dulce puede aprovecharse para forraje o para producción de jarabes y bioetanol.

10. USOS PRINCIPALES



Alimentación humana



Alimentación animal



Biocombustibles y bioenergía



Industria (alimentos, cerveza, jarabes)



Escobas y artesanías

Forraje verde o ensilado de alto valor nutricional.



11. VALOR NUTRICIONAL (100 g de grano de sorgo)

Energía 329 kcal
Carbohidratos 72.0 g
Proteínas 10.4 g
Grasas 3.3 g
Fibra dietética 6.7 g
Calcio 25 mg
Fósforo 287 mg
Hierro 4.4 mg



BUEN MANEJO + BUENAS PRÁCTICAS = MAYOR RENDIMIENTO Y MEJORES COSECHAS

